

<https://masbcr.com.ar/que-productos-argentinos-estan-mas-afectado-por-la-normativa-europea-de-deforestacion/>

La normativa 2023/1115 de la Unión Europea. Diseñada para evitar la importación de bienes originados en áreas deforestadas, como los derivados del ganado bovino y la soja.

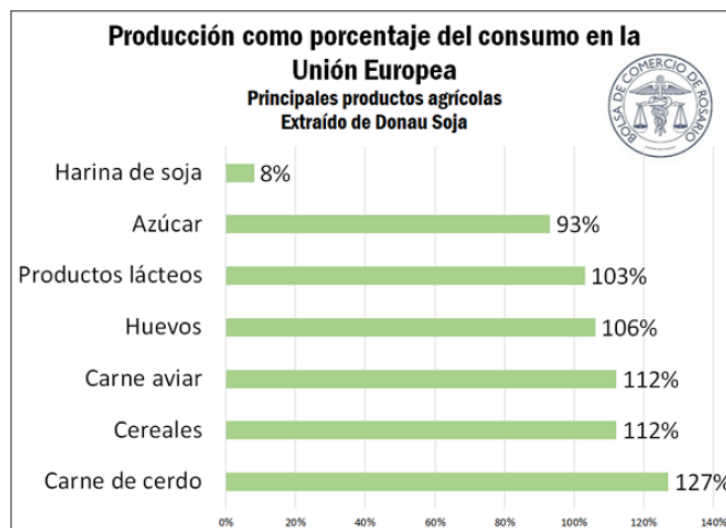
En el marco del Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo lograr la neutralidad de carbono en Europa para 2050, esta normativa es considerada como un paso fundamental.

La regulación EUDR, que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2024, establece que los productos importados deben demostrar que no provienen de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Esta norma tiene como objetivo reducir los riesgos de importar productos asociados con la deforestación, **tanto legal** como ilegal.

La Unión Europea es un socio estratégico de la República Argentina, importante inversor y destino de cerca del 10% de las exportaciones nacionales”.

2022: El 20% del comercio exterior de harina de soja argentino tuvo por destino este bloque comercial, lo que en conjunto lo convierte en el principal comprador del primer producto de exportación de la Argentina.

<https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/como-nos>



<https://www.donausoja.org/>

https://www.donausoja.org/wp-content/uploads/2024/02/Multicrop_Report_02_Feb_2024.pdf

Hoy apenas el 8% del consumo de harina de soja de la Unión se abastece con producción del bloque. Para peor, las estimaciones más optimistas para la producción agrícola europea esperan un recorte de importaciones europeas de soja de apenas el 15% hacia 2050.

Según la norma, conocida por su sigla EUDR, la fecha de vigencia es el 30/12/2024, cuando cualquier importador del bloque debe confirmar que los productos que ingresan al mercado europeo e incluidos en la norma están libres de deforestación al 31/12/2020.

Habrà un período de adaptación de seis meses para las micro, pequeñas y medianas empresas europeas, ya que la fecha de inicio de aplicación de la norma pasa al 30/05/2025 en el caso que dichos operadores quieran colocar productos en el bloque.

EUDR - Requisitos		
Para ingresar al Mercado de UE, el producto debe cumplir con:		Las empresas que colocan productos en el mercado de la UE deben recoger información sobre:
 TRAZABILIDAD	El origen del producto = información georreferenciada del lote	Debe figurar en la Declaración de Debida Diligencia
	Datos de proveedores y compradores	
 LIBRE DE DEFORESTACIÓN	Legal e ilegal	Se aplica la definición de bosque de la FAO.
	El producto no proviene de lote deforestado luego del 31/12/2020	
 LEGALIDAD	Cumplimiento de las leyes en origen sobre: uso de la tierra, protección ambiental, normas forestales, derechos laborales, impuestos, anticorrupción, DD.HH. s/leg. internac. y FPIC –consulta y consentimiento libre, previo e informado en pueblos indígenas-.	

Elaborado sobre la base de la hoja de trabajo preparada para el Programa de Cacao Sostenible de la UE de Costa de Marfil.

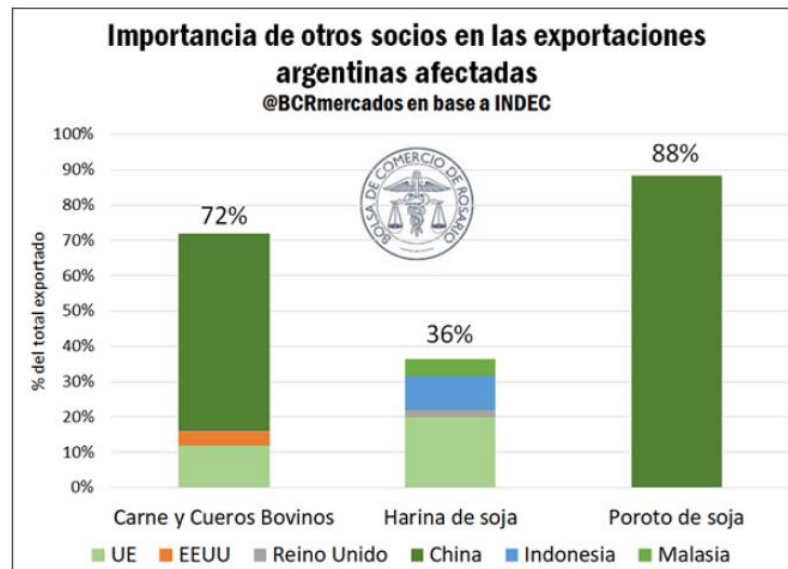
Elaborado sobre la base de la hoja de trabajo preparada para el Programa de Cacao Sostenible de la UE de Costa de Marfil.

No se aceptan productos que provengan de zonas sometidas a deforestación ilegal, sino que tampoco se aceptan los que proceden de la **deforestación legal**, la que se admite de acuerdo con las leyes vigentes en el país de origen de los productos importados. En el caso de Argentina, hay una ley que regula la disminución de la superficie de bosques nativos, pero no se la admitiría.

La imposibilidad de demostrar que el cargamento está íntegramente libre de deforestación **puede anular toda la carga exportada**. La certificación deberá realizarse cada vez que se realiza un embarque a la Unión Europea y para cualquier embarque con estos productos, independientemente del volumen exportado. No existe un mínimo a partir del cual deba demostrarse que el producto es libre de deforestación, toda carga de los productos incluidos debe demostrar que es cero (0) deforestación.

¿Cómo nos afecta?

En 2022 la Unión Europea fue destino del 12% de las carnes y los cueros bovinos exportados por la Argentina. El 20% del comercio exterior de harina de soja argentino tuvo por destino este bloque comercial, lo que en conjunto lo convierte en el principal comprador del primer producto de exportación de la Argentina.



Reino Unido ya tiene aprobada una norma en la misma línea y el presidente **estadounidense** Joe Biden ha pedido recomendaciones de proyectos de ley en el mismo sentido que la UE.

Por otra parte, la deforestación estuvo en la agenda de la última reunión entre presidentes de China y Brasil este año. Además, Indonesia y Malasia también esperan intensificar el control y ordenar sus cadenas de producción con riesgos de deforestación, en tanto son responsables de más del 85% del comercio mundial de aceite de palma.

En este sentido, puede esperarse que en el mediano plazo comiencen a esbozarse iniciativas similares a las de la UE en estos países. Tomando en conjunto estos destinos mencionados, se puede apreciar que representan el 72% de las exportaciones de carnes y cueros bovinos, **el 36% de la harina de soja exportada y el 88% del poroto de soja** que se vende al exterior.

<https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2023-09-11/brasil-mexico-colombia-indonesia-y-otros-13-paises-reclaman-a-la-ue-que-reconsidere-su-ley-contra-la-deforestacion.html>

Brasil, México, Colombia, Indonesia y otros 13 países reclaman a la UE que reconsidere su ley contra la deforestación

(Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), además de Indonesia (que alberga uno de los mayores bosques tropicales del mundo después de Amazonia), Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia.

Los 17 Gobiernos firmantes advierten de que “los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, **no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos**” por la normativa europea.

Aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja y de derivados como carne de vacuno, productos de cuero, papel, muebles, cosméticos y chocolate.

<https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/hito-la-argentina-cerro-2023-con-una-gran-noticia-en-la-venta-de-harina-de-soja-libre-de-nid21022024/>

Hito: la Argentina cerró 2023 con una gran noticia en la venta de harina de soja libre de deforestación

<https://www.infocampo.com.ar/la-harina-de-soja-libre-de-deforestacion-comienza-a-hacer-pie-en-europa/>

La harina de soja libre de deforestación comienza a hacer pie en Europa

En el último trimestre de 20223 se embarcaron más de 46.000 toneladas de ese subproducto a España e Irlanda, en el marco de la plataforma Visec.

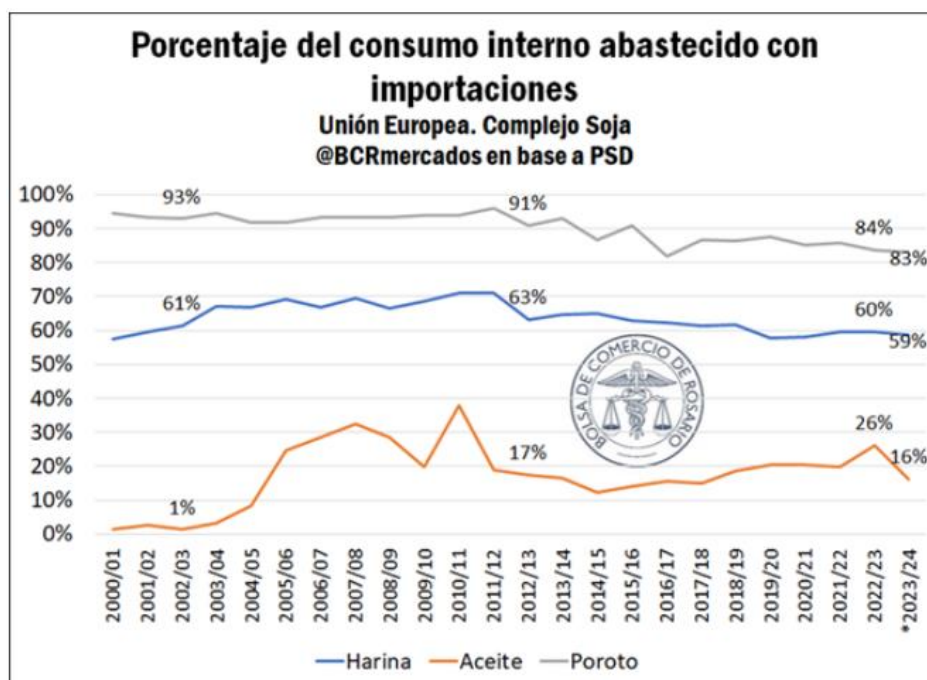
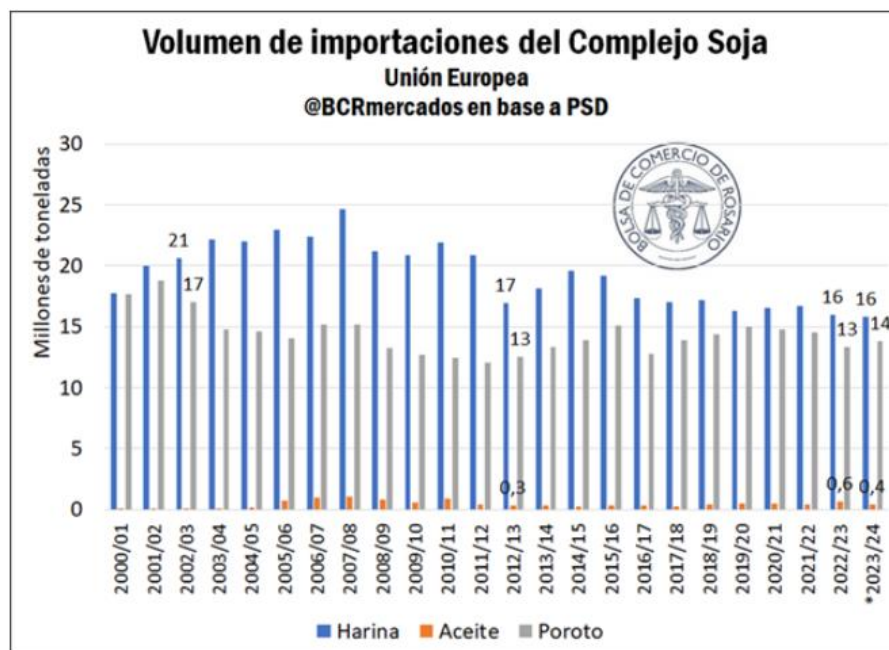
Se trata de envíos de harina de soja con certificado georreferenciado, que garantiza que el producto proviene de campos libres de deforestación y se llevaron a cabo en el marco de las pruebas piloto para la puesta en marcha del Protocolo Visec.

“El sistema de monitoreo, reporte y verificación de Visec **genera costos adicionales** y adaptaciones, así como cambios culturales que naturalmente deberán expresarse en el precio del producto final”

<https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/como-son-los-0>

01 de Marzo de 2024

Una de cada cinco toneladas de soja que se exportan en la Argentina tienen a la UE como destino, tomando el promedio de los últimos cinco años. (29% en promedio 2018-2022)



	Pellets soja	Harina soja	Pellets girasol	Aceite soja	Aceite colza	Aceite girasol	Aceite palma
	/1	/2	/3	/4	/5	/6	/7
Afloat	431/425						1135,00
Spot							
Mar24							1135,00
Mar24/Apr24							
Apr24	419,00	423,00		966,36	1029,34		1062,50

423 U\$S/Tn (08/04/24)

<https://www.redaccion.com.ar/soja-100-libre-de-deforestacion-como-son-los-proyectos-en-argentina-que-buscan-garantizar-la-trazabilidad-del-cultivo/>

Según Greenpeace, el norte de Argentina perdió 110.000 de hectáreas de bosques en 2021. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la mitad de la deforestación en el país es ilegal: o se hace en zonas prohibidas o con “permisos flojos”.

En ese marco, avanzar con esquemas de trazabilidad que garanticen soja con deforestación cero puede ser clave, sostiene: “El 10% de la soja argentina viene del norte y allí hay que ver si su origen es ilegal o no. Es difícil de trazar, porque es una cadena larga y compleja y luego los puertos exportadores acumulan soja de diferentes procedencias”.

Reglamento (UE) 2023/1115

(30) Los operadores y comerciantes deben estar sujetos a las obligaciones del presente Reglamento, independientemente de que la comercialización se realice a través de medios tradicionales o en línea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe garantizar que en cada cadena de suministro exista un operador en el sentido del presente Reglamento que esté establecido en la Unión y al que pueda exigirse responsabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento.

(38) Según un artículo de investigación reciente (9) utilizado en el análisis de eficiencia, siete materias primas representan el mayor porcentaje de la deforestación impulsada por la Unión de las ocho materias primas analizadas en ese informe: palma aceitera (34,0 %), soja (32,8 %), madera (8,6 %), cacao (7,5 %), café (7,0 %), ganado bovino (5,0 %) y caucho (3,4 %).

(50) A la hora de abastecerse de productos, se deben realizar esfuerzos razonables para asegurar que se pague un precio justo a los productores, en especial a los pequeños propietarios, para permitirles obtener unos ingresos dignos y abordar de manera eficaz la pobreza como causa fundamental de la deforestación.

(53) Los comerciantes deben ser responsables de recopilar y conservar información que garantice la transparencia de la cadena de suministro de los productos pertinentes que comercializan

Definiciones

3) «deforestación», la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no;

4) «bosque», tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano;

Artículo 9: Requisitos de información

Artículo 25: Sanciones

<http://www.expeller.com.ar/diferenciasexpeller.asp>

El expeller extrusado de soja es obtenido por un método exclusivamente mecánico, en el que el poroto de soja ingresa limpio a un equipo llamado extrusor, que somete al grano a una alta presión por fricción, determinando que la temperatura se eleve y lo cocine. Esto ocurre durante algunos segundos mientras la pasta resultante progresa en el extrusor para emerger en el otro extremo donde se expande y pierde temperatura. De inmediato la pasta se desplaza hasta prensas que extraen la mayor parte del aceite, aunque permanece alrededor de 6% del mismo con la proteína. En este proceso no interviene ningún producto químico agregado.

La harina de soja (pellets) es obtenida por calentamiento del grano y lavado con un solvente químico para retirar el aceite. Ese solvente es retirado luego, quedando con la proteína una pequeña proporción de aceite (1 a 2%).

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64831/Documento_completo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

<https://circuitoproductivo.com/soja/>

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en Argentina, en el año 2017 existían más de **500 variedades de semillas de soja** que eran utilizadas por los productores para sus cultivos.

La Nidera A 5009 RG lidera el ranking de semillas por poseer un rendimiento superior y que beneficia (en este caso) las tierras de Argentina.

Por lo tanto existe una gran variedad de semillas y todos tienen un método de siembra distinto que supone rendimientos distintos.

Existen semillas híbridas que se emplean generalmente en muchos territorios ya que son favorables en condiciones climáticas variadas y resistentes a distintos tipos de suelos.

<https://www.aceitesalbert.com/noticias/148-de-las-semillas-al-aceite-de-soja/>

El proceso de producción del aceite de soja se divide en varias fases.

En primer lugar, las semillas se tamizan y se lavan para eliminar las impurezas externas, luego se desecan, se pelan, se cortan en laminas y se procesan de una manera particular. Existen dos métodos para obtener el aceite de la soja, mediante prensado en frío o mediante el uso de solventes químicos.

El primer método es más complejo y largo, por lo tanto también más costoso, un coste que afecta al precio del producto final, pero es de alta calidad, al ser un aceite más crudo, por lo tanto más rico en sustancias beneficiosas. A esto le sigue el proceso de extracción del aceite con solventes químicos, en particular con hexano, que luego se elimina por evaporación en caliente.

<https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/26241/Sonnet%2C%20FH.%20%28et%20a%20l.%29%20%282015%29%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20cadena%20de%20la%20soja%20y%20sus%20subproductos%2C%20una%20oportunidad%20para%20el%20desarrollo.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

A continuación, se analiza el proceso de industrialización de la soja. Del mismo se obtienen los siguientes subproductos del aceite:

- a) Expellers: son residuos de elaboración por el proceso de extrusado-prensado.
- b) Harina de extracción: residuos de la elaboración por el método de solvente.
- c) Pellets: comprimidos provenientes de expeller o harinas.
- d) Gomas: presentes en el aceite, y deben ser eliminados para su refinamiento.
- e) Lecitinas: se obtienen a partir de las gomas crudas, por un proceso de secado y deshidratado y enfriamiento.

Proceso por extrusión: <https://www.gxdobrasil.com.br/espanhol/descargas/extrusao-prensagem-soja.pdf>

1. Limpieza y clasificación: La soja se somete a un proceso de limpieza para eliminar impurezas como piedras, polvo y otros materiales no deseados. Luego, se clasifica según su calidad y se separa para su procesamiento.
2. Descascarado: separar la cascarilla de la semilla. (Máquinas descascaradoras)
3. Extracción del aceite: Las semillas descascaradas se someten a un proceso de extracción de aceite. Esto se realiza mediante el uso de máquinas como prensas de aceite o extrusoras que aplican presión y calor para extraer el aceite de la soja.
4. Refinado del aceite: este proceso puede incluir etapas de desgomado, neutralización, blanqueo y desodorización. (**opcional**, sino vendemos aceite crudo)
5. Producción de harina de soja: se obtiene mediante la molienda de las semillas de soja restantes después de la extracción del aceite. Se utilizan molinos para triturar las semillas y obtener la harina.
6. Envasado y almacenamiento

<https://www.youtube.com/watch?v=iY1wuwgUfBk>

PROYECTO DE INVERSIÓN PLANTA INDUSTRIAL DE HARINA DE SOJA

<https://es.scribd.com/document/243822224/Proyecto-harina-de-soja-Recopilacion-docx>

Lo pueden descargar gratis copiando el link acá → <https://www.downloadfreесscribd.com/>

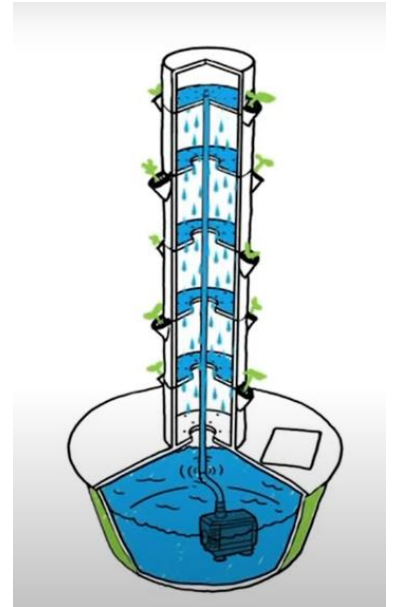
Dimensionamiento Técnico / Físico

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

1. ~~Compra de materia prima~~. Se comprará la soja calificada que no sea defectuosa o contenga algún hongo, para luego ser enviada en la medida que se requiera al área de selección.

Nosotros usaríamos "sistemas hidropónicos" . Hay de todo, son caros, hay gente que los hacen a mano, también impresoras 3d con módulos.

https://www.youtube.com/watch?v=3Ww2TP_tU7o&t=5s



https://www.youtube.com/watch?v=rHgtqRr_7tQ&t=185s

2. **Selección de la materia prima.** La soja es colocada en una mesa seleccionadora, con la finalidad de escoger solo los mejores granos para el proceso, los cuales deben ser enteros, eliminando aquellos granos negros, rotos, pequeños y descoloridos.
3. **Remojo y lavado.** Los granos de soja son puestos en remojo durante 12 horas, luego son lavados, esta actividad lo realiza una persona con abundante agua fresca
4. **Selección de impurezas.** Después de ser lavados se saca las impurezas que hayan quedado.

El procedimiento para la preparación de una harina de soja presenta los pasos siguientes:

- a) descascarillar los granos de soja hasta un grado de descascarillado superior al 95%;
- b) desmenuzar y unificar los tamaños de los granos de soja descascarillados hasta una distribución de tamaños de grano en la cual el 90% de las partículas de granos de soja se encuentren en el intervalo de 100 μm a 1 mm, sometiendo los granos de soja descascarillados a esfuerzos de impacto;
- c) desactivar un sistema enzimático de las partículas de granos de soja desmenuzados y unificadas en su tamaño; y

d) desmenuzar finamente las partículas de granos de soja desmenuzadas y unificadas en

su tamaño, hasta una distribución del tamaño de partículas, en la cual el 95% de las partículas sea inferior a 100 μm , sometiendo las partículas de granos de soja desmenuzadas y unificadas en su tamaño a esfuerzos de cizalladura

Sigue...